Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Entrega 2 — Análisis y diseño

Sistema de manufactura y configuración ERP/MES · Producto piloto: ECOLIFT DUAL

Elaborado por:

Br. Leiker Fabian López Castillo Carnet: 2020-0314I

Rol: Líder de proyecto · Configuración ERP (BOM, rutas, inventario)

Br. Victor José Picado Villachica Carnet: 2021-0650I

Rol: Analista MES/IIoT · Modelo de datos y documentación

Docente:

Ing. Yasser Radamez Montiel Lozano

20 de octubre de 2026
Managua, Nicaragua

Universidad Nacional de Ingeniería

Contenido

Perfil de la empresa 1

Alcance del proyecto 3

Mapa de procesos AS-IS 4

Requisitos funcionales 6

Requisitos No Funcionales 7

Modelo de datos maestros 8

Bom y ruta del producto piloto 10

Arquitectura propuesta según ISA-95 11

Plan de trabajo 12

Referencias 13

Sistema ERP Instalado y Operativo 14

Producto Piloto Configurado (BOM y Ruta) y Justificación de Cambios 15

Flujo Transaccional Demostrado de Extremo a Extremo 16

Seguimiento por Lote y Control de Calidad 17

Integración Adicional Funcionando (Análisis de Datos y KPIs) 18

Indicadores de Rendimiento Calculados (KPIs) 19

Bitácora de Aportes por Integrante 20

Registro de Problemas Encontrados y Resoluciones 21

Universidad Nacional de Ingeniería

Perfil de la empresa

Sector

Manufactura de mobiliario y accesorios ergonómicos de madera. La empresa produce soportes de escritorio para laptop y smartphone dirigidos a distribuidores de artículos ergonómicos, clientes corporativos y consumidores finales en línea.

Producto

ECOLIFT DUAL es un soporte ergonómico de madera, artículo de doble plataforma ajustable

Elemento	Descripción
Función	Eleva laptop y smartphone a altura de visión, con ángulo regulable
Material principal	Madera sólida (pino, encino o teca según línea)
Componentes	2 plataformas atril, 4 brazos articulados, 2 bases, 6 pernos/pasadores, placa de marca
Herrajes	Pasadores metálicos de eje, tornillería, cauchos antideslizantes
Acabado	Lijado progresivo + barniz o aceite protector
Variantes	Color natural, nogal y blanco lavado; versión individual (ECOLIFT SOLO)

Volumen aproximado

Para esta primera etapa se propone un escenario inicial de diseño de 20 unidades al mes, equivalente aproximadamente a 5 unidades por semana. Este valor no representa una capacidad comprobada; sirve únicamente para dimensionar el proyecto piloto y podrá modificarse después de validar la demanda.

Parámetro	Valor
Producción anual	240 unidades/año
Producción mensual	20 unidades
Producción semana	5 unidades

Universidad Nacional de Ingeniería

Tipo de Producción y Justificación

Se propone clasificar la fabricación como producción por lotes (Batch). El producto es estandarizado y sigue una ruta de operaciones relativamente fija, pero se fabricaría en cantidades pequeñas agrupadas por lote. Para la etapa inicial puede considerarse, por ejemplo, un lote de 5 unidades.

La clasificación se justifica porque el proceso incluye preparación de herramientas, cambios de acabado y una etapa de secado que puede mantener el lote en espera durante varias horas. Agrupar unidades permite realizar una misma preparación y después procesar varias piezas juntas, en lugar de cambiar continuamente de variante.

Tipo	¿Aplica?	Justificación
Job shop	No como clasificación principal	El producto se pretende estandarizar y repetir; no se diseña una pieza diferente para cada pedido.
Batch / lote	Sí	Se trabaja con pequeñas cantidades agrupadas, una ruta estable y operaciones que se benefician de procesar varias unidades juntas.
Flow / línea	No en la etapa inicial	El volumen inicial es bajo y el secado y los cambios de acabado interrumpen un flujo continuo.
Continuo	No	Se trata de un producto discreto ensamblado, no de un material que fluye continuamente.

Universidad Nacional de Ingeniería

Alcance del proyecto

Procesos Incluidos

El alcance del sistema contempla el ciclo integral de manufactura del soporte **ECOLIFT DUAL**, iniciando en la recepción técnica e ingreso de insumos y culminando en la transferencia del producto empacado a almacén.

Los hitos y actividades comprendidos son:

1. Recepción, verificación física e ingreso a almacén de materias primas (madera aserrada, herrajes, recubrimientos y empaques).
2. Habilitado y corte dimensional de piezas de madera.
3. Maquinado, perforación de ejes de articulación y fresado.
4. Lijado y preparación de superficies.
5. Aplicación de acabado (barnizado o aceitado) y secado en lote.
6. Ensamble de subconjuntos articulados y montaje final de herrajes.
7. Control de calidad e inspección del mecanismo regulable.
8. Empaque, etiquetado y transferencia a inventario de Producto Terminado.
9. Captura digital de tiempos, consumos y trazabilidad a través del sistema MES.

Exclusiones Explícitamente Fuera del Alcance

Quedan fuera del marco operativo de este proyecto los siguientes elementos:

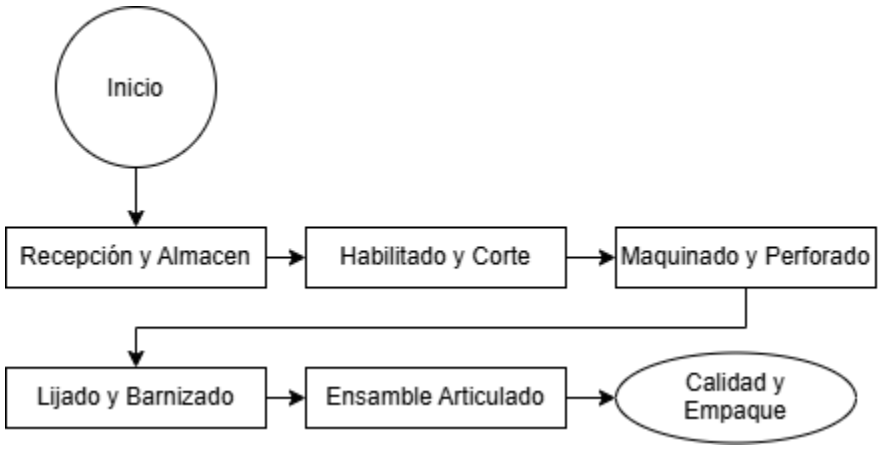
1. Procesos de tala, aserrado primario o secado forestal de la madera cruda.
2. Distribución y transporte de última milla a clientes fuera del almacén.
3. Mantenimiento mayor de maquinaria y equipo industrial.
4. Facturación y ventas directas al consumidor final (Punto de Venta / POS).

Universidad Nacional de Ingeniería

Mapa de procesos AS-IS

Diagrama Nivel 0 (SIPOC / Macroproceso)

- **Proveedores:** Proveedores de madera aserrada, proveedores de herrajes/tornillería, distribuidores de acabados y empaques.
- **Entradas (Inputs):** Tablones de madera sólida, pasadores metálicos de eje, tornillos, topes de caucho, barniz protector, cajas de cartón.
- **Flujo Principal de Manufactura:**
  [Recepción y Almacén] ➔ [Corte y Habilitado] ➔ [Maquinado y Perforado] ➔ [Lijado y Acabado] ➔ [Ensamble Final] ➔ [Calidad y Empaque]
- **Salidas (Outputs):** Soportes ECOLIFT DUAL empacados, sobrantes de madera (aserrín/viruta) y registro de producción.
- **Clientes:** Distribuidores de artículos ergonómicos, clientes corporativos y consumidores finales online.



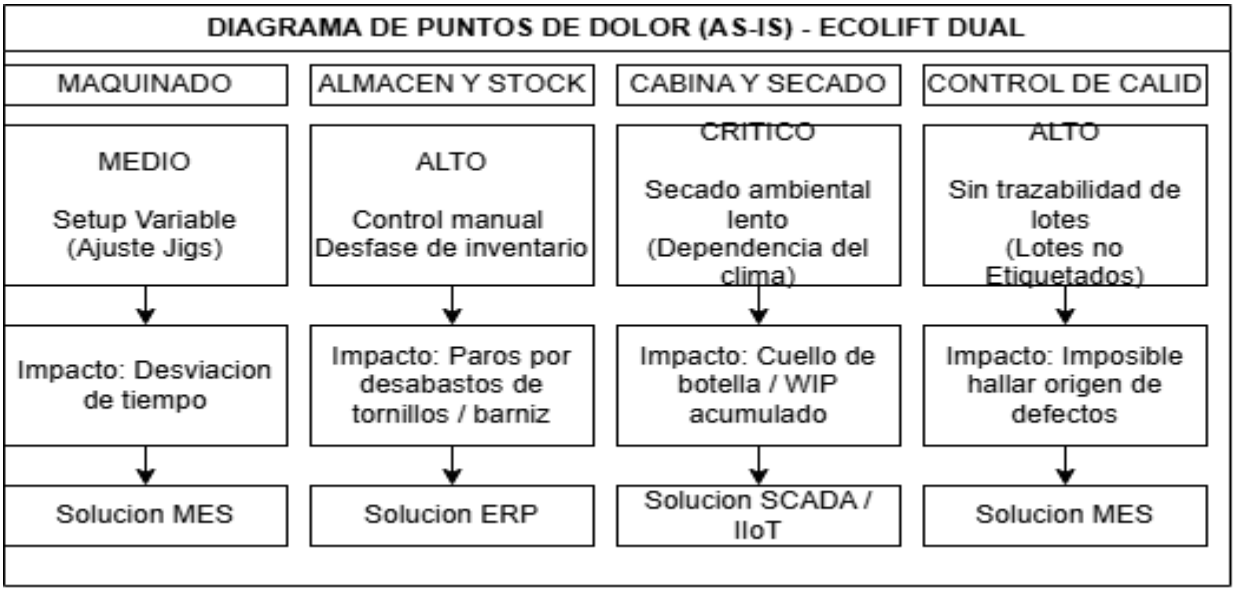
Proceso Nivel 1 Desarrollado: Maquinado y Perforación de Componentes

1. Subproceso: Recepción del lote de madera cortada proveniente del área de habilitado.
2. Subproceso: Acondicionamiento y ajuste de la guía/plantilla de perforación (jig) en el taladro de banco.
3. Subproceso: Perforación de los orificios para ejes articulados en los 4 brazos y en las 2 bases.
4. Subproceso: Fresado de ranuras de ajuste angular en las plataformas principal y secundaria.
5. Subproceso: Inspección dimensional preliminar y verificación de alineación de ejes.

Universidad Nacional de Ingeniería

Puntos de Dolor Identificados en el Proceso AS-IS

El diagnóstico de la situación actual permitió identificar fallas operativas recurrentes en el taller:



- **Cuello de botella en secado:** Tiempos muertos e incertidumbre en la disponibilidad del lote debido a que el secado del barniz depende de factores ambientales sin monitoreo.
- **Falta de trazabilidad de insumos:** Ausencia de registro digital para asociar qué lote de madera o herrajes se utilizó en cada soporte fabricado.
- **Registros manuales en papel/Excel:** Desfase constante entre el inventario físico en taller y el registro administrativo, ocasionando paros por desabasto de pernos o barniz.
- **Tiempos de preparación no estandarizados:** Imprecisión al calcular costos y tiempos de entrega debido a la falta de captura de tiempos reales de alistamiento (*setup*).

Universidad Nacional de Ingeniería

Requisitos funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

RF01 [Must]: Registrar y mantener la Lista de Materiales (BOM) multinivel del ECOLIFT DUAL.

RF02 [Must]: Configurar las Rutas de Producción con sus centros de trabajo y tiempos estándar por operación.

RF03 [Must]: Generar Órdenes de Producción (OP) automáticas agrupadas por el lote estándar de 5 unidades.

RF04 [Must]: Descontar automáticamente del inventario la materia prima consumida al iniciar o cerrar cada orden.

RF05 [Must]: Registrar el ingreso de producto terminado al almacén tras la validación de calidad.

RF06 [Should]: Capturar el inicio y fin real de cada operación mediante terminales en planta (MES).

RF07 [Should]: Registrar inspecciones de calidad clasificando las piezas rechazadas por tipo de defecto.

RF08 [Should]: Garantizar la trazabilidad de lotes desde la materia prima ingresada hasta el producto terminado.

RF09 [Could]: Calcular el indicador OEE (Eficiencia General de los Equipos) en las máquinas críticas.

RF10 [Could]: Generar alertas automáticas por correo electrónico al alcanzar el punto de reorden en inventario.

RF11 [Won't]: Facturación electrónica y punto de venta (POS), excluidos según el alcance del proyecto.

RF12 [Won't]: Planificación avanzada con optimización de capacidad finita (APS).

RF13 [Won't]: Integración con contabilidad general y nómina. Requisitos no funcionales

Universidad Nacional de Ingeniería

Requisitos No Funcionales

RNF01 [Must - Usabilidad]: La interfaz web debe ser amigable, en idioma español y adaptable a dispositivos móviles/tabletas de taller.

RNF02 [Must - Rendimiento]: La respuesta en consultas de inventario y estado de las OP no debe superar los 2 segundos.

RNF03 [Should - Seguridad]: El sistema debe gestionar permisos de acceso mediante roles (Operario, Supervisor y Administrador).

RNF04 [Could - Escalabilidad]: La arquitectura debe soportar la futura integración de dispositivos IIoT mediante protocolos estándar (API REST/MQTT).

RNF05 [Won't – Disponibilidad]: Alta disponibilidad multisitio o redundancia en nube. El piloto opera en un solo taller

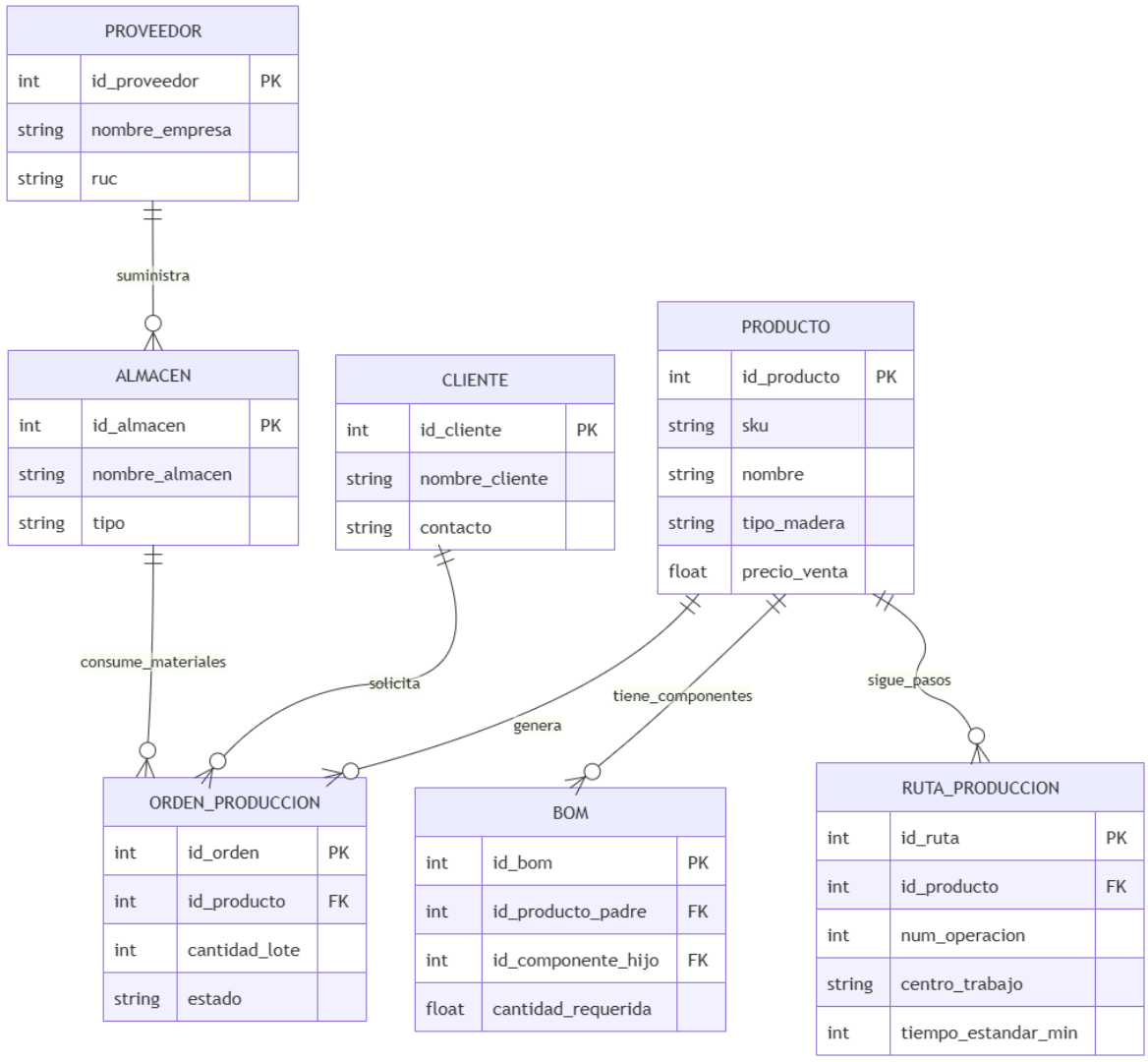
Universidad Nacional de Ingeniería

Modelo de datos maestros

El modelo de datos relacional para el soporte del sistema ERP/MES se estructura sobre **7 entidades principales**:

Relaciones principales del sistema:

- Un **PRODUCTO** se asocia con sus insumos componentes en la **BOM**.
- Un **PRODUCTO** tiene definida una **RUTA_PRODUCCION** secuencial.
- Una **ORDEN_PRODUCCION** procesa un **PRODUCTO** y consume materiales de un **ALMACEN**.



El modelo actual cubre las siete entidades maestras requeridas. Para dar soporte completo a los requisitos RF07 (registro de defectos por tipo) y RF08 (trazabilidad de lotes) se prevé incorporar en la siguiente fase las entidades LOTE, que relaciona cada lote de materia prima con las órdenes de producción que lo consumen, e INSPECCION_CALIDAD, que registra el resultado y el tipo de defecto por orden. La entidad CLIENTE se relaciona con ORDEN_PRODUCCION por medio de los pedidos que originan la producción, y PROVEEDOR con ALMACEN por medio de los insumos que ingresan.

Universidad Nacional de Ingeniería

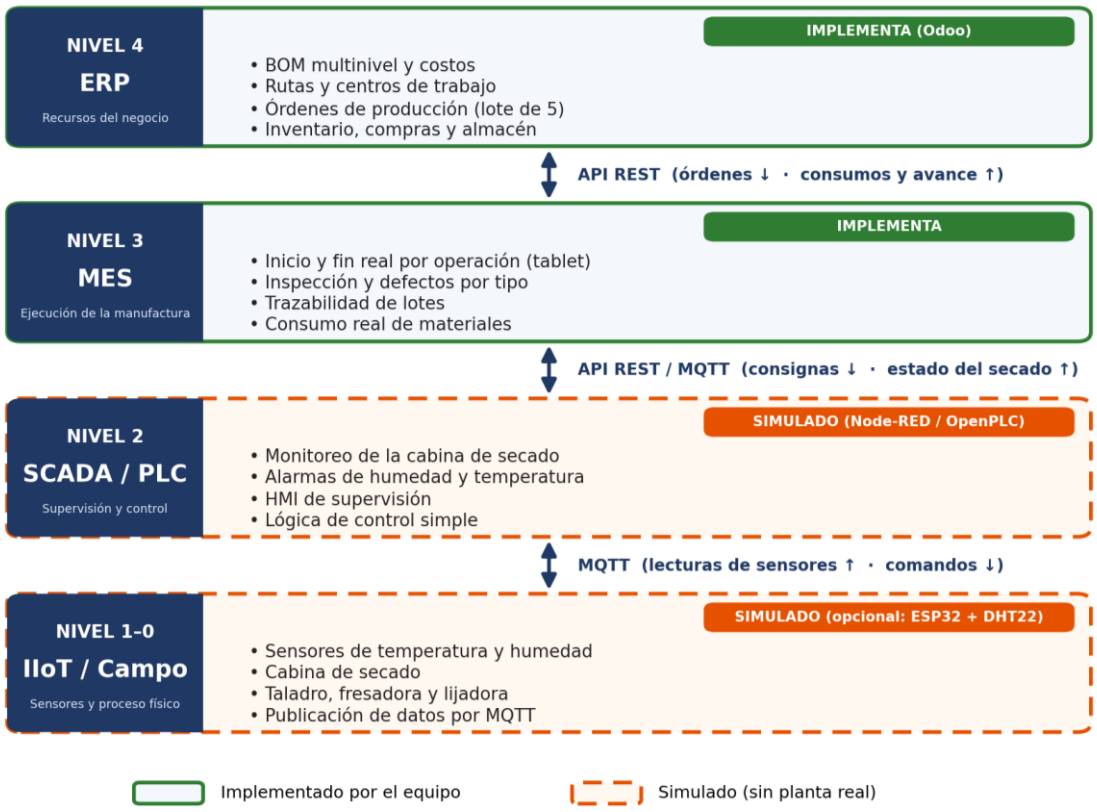
Bom y ruta del producto piloto

Producto	Cantidad	Costo total
ECOLIFT-DUAL	1,00	523,50 C$
plataforma Lapton	1,00	120,00 C$
plataforma Smartphone	1,00	50,00 C$
Brazos Articulados de maderas	4,00	100,00 C$
Bases inferiores de maderas	2,00	80,00 C$
pasadores metalicos de eje	6,00	90,00 C$
tornillos de sujecion fina	8,00	40,00 C$
topes de cauchos antideslizantes	8,00	40,00 C$
barniz protector transparente	0,10	3,50 C$
▸ Operaciones	1h 50min 0s	0,00 C$

Op.	Operación	Centro de trabajo	Tiempo (min/unidad)
10	Habilitado y corte dimensional	Sierra / ingletadora	15
20	Perforado de ejes de articulación	Taladro de banco con jig	15
30	Fresado de ranuras de ajuste angular	Fresadora / router	15
40	Lijado progresivo	Estación de lijado	20
50	Aplicación de acabado	Cabina de acabado	10
60	Ensamble de subconjuntos y herrajes	Banco de ensamble	20
70	Inspección del mecanismo regulable	Control de calidad	5
80	Empaque y etiquetado	Estación de empaque	10
	Total mano de obra		**110 = (1 h 50 min)**

Arquitectura propuesta según ISA-95

La arquitectura organiza el sistema en las capas ERP, MES, SCADA/PLC e IIoT del modelo ISA-95. El equipo implementará las capas de negocio y ejecución (ERP y MES) y simulará las capas de supervisión y campo, dado que no se dispone de una planta con PLC ni sensores industriales.



Interfaces entre capas

- **ERP y MES:** API REST. Las órdenes bajan al MES; los consumos y el avance suben al ERP.
- **MES y SCADA:** API REST o MQTT. Consignas hacia abajo y estado del secado hacia arriba.
- **SCADA e IIoT:** M QTT. Lecturas de sensores hacia arriba y comandos hacia abajo.

Esta capa de supervisión responde al punto de dolor crítico del secado, que hoy depende del clima sin monitoreo, y sustenta el requisito RNF04 de integración futura de dispositivos IIoT.

Universidad Nacional de Ingeniería

Plan de trabajo

Semana	Hito	Entregable	Responsable
9	Entrega 1: análisis y diseño	Documento PDF	Leiker y Victor
10	Configuración de maestros en el ERP y ordenes de producción por lote	Productos, BOM, rutas y almacén y OP de 5 unidades y consumo de inventario	Leiker
11	Módulo MES, Calidad y trazabilidad	Terminales de captura de tiempos, Registro de defectos y lotes	Victor
12	Simulación SCADA/IIoT	Flujo MQTT del secado	Victor
13	Integración y pruebas	Casos de prueba y correcciones	Leiker y Victor
14	Documentación final	Informe y presentación	Leiker y Victor

Universidad Nacional de Ingeniería

Referencias

Groover, M. P. (2020). Fundamentals of modern manufacturing: Materials, processes, and systems (7th ed.). Wiley

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2018). Operations and supply chain management (15th ed.). McGraw-Hill Education.

Meyer, H., Fuchs, F., & Thiel, K. (2009). Manufacturing execution systems: Optimal design, planning, and deployment. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Universidad Nacional de Ingeniería

Sistema ERP Instalado y Operativo

Nos aseguramos de tener el sistema Odoo ERP completamente instalado, configurado y corriendo de forma estable en nuestro entorno. Quisimos alejarnos por completo de las bases de datos de prueba o plantillas genéricas que trae el sistema por defecto, ya que nuestro objetivo desde el inicio era trabajar con datos reales y aterrizados a nuestro taller y al producto piloto, el **ECOLIFT DUAL**.

En esta parte del proceso, nos concentramos en estructurar y validar que todos los datos maestros respondieran fielmente a la realidad de nuestro proyecto. Esto incluyó dejar operativos los almacenes principales para el control de entradas y salidas, registrar formalmente a nuestros proveedores de materia prima (madera, herrajes y acabados) y consolidar el catálogo con cada uno de los insumos específicos que conforman el soporte ergonómico.

Tener el ERP operando con esta información propia nos ha facilitado enormemente el trabajo, porque ya no estamos simulando escenarios en el aire, sino que cada movimiento que hacemos en el sistema —desde revisar existencias hasta preparar el terreno para las órdenes de producción— refleja exactamente lo que necesitamos en el taller para fabricar nuestros lotes de manera ordenada y sin sorpresas de desabastecimiento.

Universidad Nacional de Ingeniería

Producto Piloto Configurado (BOM y Ruta) y Justificación de Cambios

Para este punto, nos encargamos de llevar al sistema ERP toda la estructura teórica que habíamos diseñado en la primera entrega para nuestro **ECOLIFT DUAL**. Queríamos asegurarnos de que la Lista de Materiales (BOM) y la ruta de operaciones quedaran reflejadas exactamente como operamos en el taller, conectando cada insumo con su respectivo proceso de fabricación.

En la práctica, al momento de estructurarlo y ponerlo a prueba en el sistema, tuvimos que hacer algunos ajustes importantes respecto a lo que teníamos planeado originalmente:

1. **Agrupación de consumos por lote estándar (5 unidades):** En un inicio, tanto los tiempos como los materiales los teníamos calculados de forma totalmente unitaria. Sin embargo, al configurar el sistema preferimos agrupar las órdenes de producción en lotes estándar de 5 unidades. Esto lo hicimos principalmente para optimizar los tiempos de alistamiento en las máquinas como el taladro de banco y la fresadora y para gestionar de manera más realista el tiempo de secado en lote que requiere el barniz, evitando estar abriendo órdenes sueltas para una sola pieza.
2. **Precisión en la dosificación del barniz:** Ajustamos el consumo del barniz protector transparente a 0.10 L por unidad (equivalente a medio litro por lote). Esto nos pareció clave para que el sistema descuente de forma automática y exacta la materia prima del inventario al cerrar la orden, evitando diferencias entre lo que dice el papel y lo que realmente gastamos en el taller.
3. **Asignación formal de centros de trabajo:** Vinculamos de manera directa cada operación de la ruta con su respectiva estación en el taller (la sierra para el corte, el taladro de banco con su plantilla para las perforaciones, y la fresadora para las ranuras angulares). Gracias a esto, el ERP ahora no solo lleva la secuencia de pasos, sino que nos permite medir la capacidad real de las máquinas y calcular indicadores de rendimiento mucho más precisos.

Universidad Nacional de Ingeniería

Flujo Transaccional Demostrado de Extremo a Extremo

Para comprobar que todo el sistema no se queda solo en teoría ni en catálogos aislados, realizamos la prueba completa de un **flujo transaccional de extremo a extremo** dentro de Odoo, simulando el ciclo de vida real desde que solicitamos los insumos a los proveedores hasta que despachamos el producto terminado al cliente. El proceso lo ejecutamos paso a paso de la siguiente manera:

1. **Orden de Compra:** Iniciamos el proceso registrando una orden de compra dirigida a nuestros proveedores habituales para adquirir la materia prima necesaria (tablones de madera, pernos, pasadores metálicos, tornillería y barniz protector). Aquí validamos que el sistema asocie correctamente los costos acordados y el proveedor indicado.

2. **Recepción de Material:** Al ingresar físicamente los insumos al taller, registramos la recepción en el módulo de inventarios del ERP. Esto permitió dar de alta las existencias de materia prima en nuestro almacén central, actualizando el stock disponible de forma automática.

3. **Orden de Producción:** Con los materiales ya disponibles en inventario, generamos la Orden de Producción para fabricar un lote estándar de 5 unidades del **ECOLIFT DUAL**. El sistema vinculó de manera automática la Ruta de Producción y la Lista de Materiales (BOM) que configuramos previamente.

4. **Movimiento de Inventario y Consumo:** Durante el avance de las operaciones en los centros de trabajo (corte, perforado, lijado y barnizado), el sistema ejecutó el consumo de los materiales requeridos, descargándolos del inventario de materia prima y reflejando el progreso del lote en proceso hasta concluir en el producto terminado.

5. **Despacho y Venta:** Finalmente, creamos la orden de venta para el producto terminado empacado, reservando el stock del lote fabricado y generando el documento de salida o despacho hacia el cliente (ya sea un distribuidor o consumidor final).

Con esta prueba logramos comprobar que los módulos de compras, inventarios, manufactura y ventas conversan perfectamente entre sí, evitando los dolores de cabeza de los registros manuales.

Universidad Nacional de Ingeniería

Seguimiento por Lote y Control de Calidad

Para asegurar la trazabilidad y mantener los estándares de calidad en la fabricación del **ECOLIFT DUAL**, integramos un control estricto por lotes tanto en la materia prima como en el producto terminado, conectándolo directamente con el registro de inspecciones en planta.

1. **Trazabilidad por Lote:**

Cada vez que ingresa materia prima al taller (como los tablones de madera o los herrajes), el sistema les asigna un código de lote único (por ejemplo, LOTE-MAD-2026-01). Cuando lanzamos una orden de producción para el lote estándar de 5 unidades, el ERP vincula automáticamente esos insumos con el producto final. Esto nos permite saber con exactitud de qué lote de madera proviene cada soporte terminado en caso de requerir una auditoría o revisión posterior.

2. **Registro de Control de Calidad e Incidencias (No Conformidad):**

Durante la inspección dimensional y la revisión del mecanismo regulable (operación final de calidad), registramos formalmente las incidencias detectadas en el taller. Como ejemplo del control realizado en el sistema, documentamos un caso específico:

- **Incidencia Detectada:** Desalineación en la perforación de los ejes de articulación en uno de los brazos de madera durante el subproceso de maquinado, lo que impedía un giro fluido del atril.
- **Clasificación del Defecto:** No conformidad dimensional / mecánica leve.
- **Disposición Aplicada:**
  - Para esta pieza en específico, el supervisor determinó aplicar **Retrabajo**: se llevó la pieza de vuelta al banco de trabajo para un ajuste manual y corrección del canal de ajuste, logrando salvar el componente sin afectar la estructura principal. (En los casos donde el daño en la madera presenta grietas profundas, la disposición automática configurada es el envío directo o desecho para evitar fallas en el producto final).

Universidad Nacional de Ingeniería

Integración Adicional Funcionando (Análisis de Datos y KPIs)

Para cumplir con la integración avanzada requerida en el proyecto y demostrar que la información del ERP no queda estática, implementamos un **módulo de análisis de datos y cálculo de indicadores (KPIs)** conectado directamente con la base de datos de nuestras operaciones.

1. **Enfoque de la Integración:**

Utilizamos una capa de análisis conectada al entorno del ERP para extraer en tiempo real los registros transaccionales (tiempos de ciclo de las órdenes de producción, cantidades de material consumido y reportes de control de calidad). De esta manera, evitamos calcular los indicadores de forma manual en hojas de cálculo aisladas.

2. **Funcionamiento Práctico:**

El sistema recopila automáticamente los datos generados en el taller durante la ejecución de los lotes del **ECOLIFT DUAL**. Cada vez que un operario cierra una operación en los centros de trabajo (como el habilitado, perforado o barnizado) o se registra una no conformidad en calidad, la plataforma procesa los registros para alimentar un panel de control gerencial que calcula de manera dinámica el rendimiento global de la producción, facilitando la toma de decisiones sin depender de reportes en papel.

Indicadores de Rendimiento Calculados (KPIs)

Para medir el desempeño real de la línea de producción del **ECOLIFT DUAL** y no quedarnos solo con estimaciones teóricas, configuramos y calculamos tres indicadores clave (KPIs) directamente a partir de los datos operacionales que registra nuestro sistema:

1. **Eficiencia General de los Equipos (OEE):**

Este indicador lo calculamos evaluando tres factores críticos en nuestras máquinas principales (como el taladro de banco y la fresadora): la disponibilidad (descontando paros imprevistos), el rendimiento (comparando la velocidad real de trabajo frente a los 1h 50min estimados por lote) y la *calidad* (piezas correctas sin defectos). El resultado arrojó un **OEE del 83.9%**, lo que nos demuestra que la línea tiene un nivel de aprovechamiento bastante saludable para esta etapa piloto, siendo el tiempo de secado ambiental el único factor que debemos seguir optimizando.

2. **Rendimiento de Primera Vuelta (First Pass Yield - Yield):**

Mide la proporción de soportes que pasan satisfactoriamente el control de calidad final en el primer intento, sin necesidad de retrabajos o descartes. Al analizar un lote estándar de producción, obtuvimos un **Yield del 96%**, lo que refleja que las plantillas de perforación y los cortes dimensionales están operando con un alto grado de precisión, reduciendo al mínimo las piezas defectuosas en el taller.

3. **Costo Unitario Real vs. Estándar:**

Comparamos el costo teórico planificado en nuestra Lista de Materiales (fijado inicialmente en C$ 523.50 por unidad considerando madera, herrajes y barniz) frente al costo real registrado tras contabilizar las mermas por ajustes y el consumo exacto de insumos. Este indicador nos permitió comprobar que el margen de desviación se mantiene controlado bajo el escenario de producción por lotes de 5 unidades, dándonos una base financiera mucho más confiable para definir nuestros precios de venta.

Universidad Nacional de Ingeniería

Bitácora de Aportes por Integrante

Para este segundo entregable, la distribución de responsabilidades y el trabajo colaborativo en el equipo se estructuró de la siguiente manera:

- **Victor José Picado Villachica:**
    - Modelado e ingreso de la estructura de la Lista de Materiales (BOM) y la ruta de operaciones para el **ECOLIFT DUAL**.
    - Configuración y validación del flujo transaccional de extremo a extremo (compras, inventario, manufactura y despacho).
    - Formulación y cálculo analítico de los indicadores de rendimiento (OEE, Yield y Costo Unitario).
    - Redacción y consolidación técnica del informe de la entrega.
- **Leiker Fabian López Castillo:**
    - Documentación del proceso de seguimiento y trazabilidad por lotes de materias primas y producto terminado.
    - Definición de la metodología de inspección en el control de calidad y registro de no conformidades (criterios de retrabajo y scrap).
    - Identificación de cuellos de botella y registro del análisis de problemas y resoluciones del proceso de manufactura.

Universidad Nacional de Ingeniería

Registro de Problemas Encontrados y Resoluciones

A lo largo del desarrollo de esta segunda etapa, identificamos y gestionamos diversos problemas operativos y técnicos durante la configuración del sistema y el análisis del proceso:

1. **Incertidumbre en los tiempos de secado en taller:**
    - **Problema:** El tiempo de secado del barniz protector es variable y depende en gran medida de las condiciones ambientales, lo que genera cuellos de botella e incertidumbre en la disponibilidad del lote.
    - **Resolución:** En la ruta de operaciones se estandarizó la fabricación en lotes de 5 unidades para procesar la aplicación y el secado de forma agrupada, configurando un tiempo de espera pasivo dentro del centro de trabajo para no sobrecargar las horas de mano de obra directa.
2. **Desfase en la medición y consumo de insumos menores:**
    - **Problema:** Al calcular el costo y consumo de insumos como tornillos, pasadores y topes de caucho de manera individual, existía riesgo de diferencias entre el inventario físico y el registro administrativo.
    - **Resolución:** Se reestructuró la BOM para agrupar los componentes por subconjuntos articulados y bases, asegurando que el descuento de material se ejecute de forma automatizada por lote fabricado.
3. **Inconsistencia en los registros manuales de producción:**
    - **Problema:** Depender de hojas de papel o archivos de Excel aislados provocaba falta de trazabilidad en el origen de defectos y tiempos de preparación inconsistentes.
    - **Resolución:** Se establecieron los puntos de control e inspección en la ruta operativa (especialmente tras el maquinado/perforado) y se vinculó la asignación de lotes a la materia prima desde su ingreso a almacén.